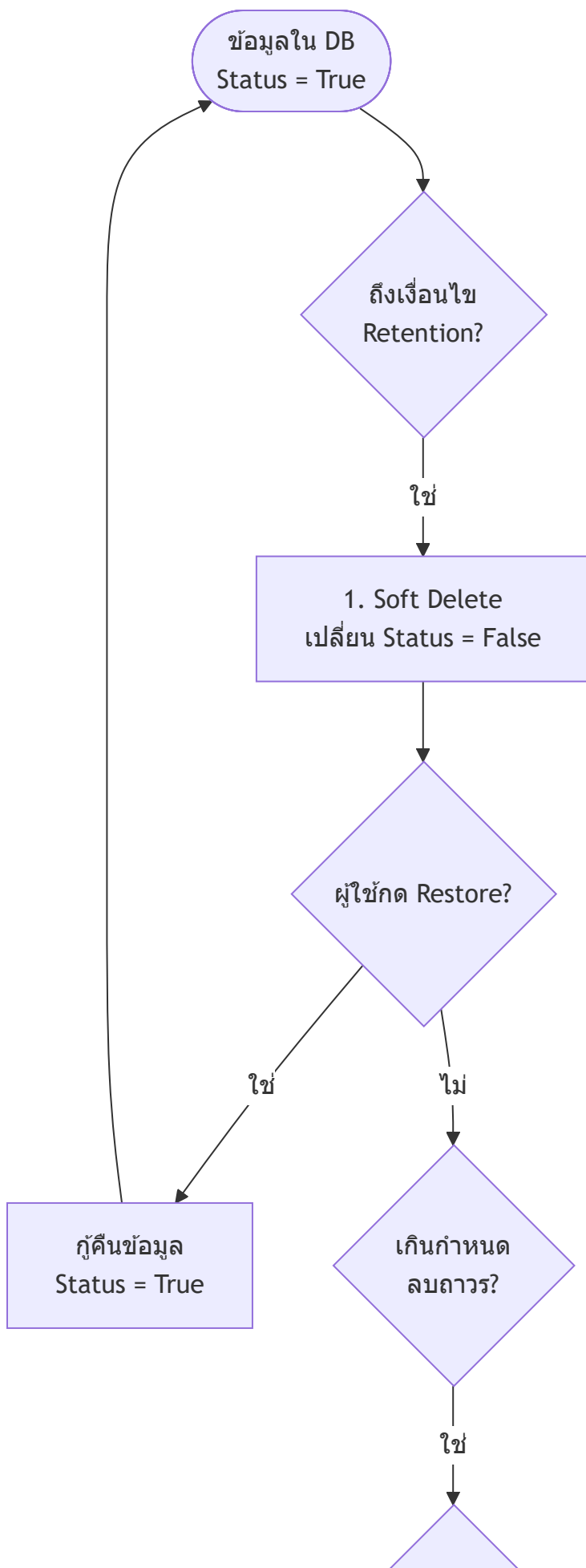


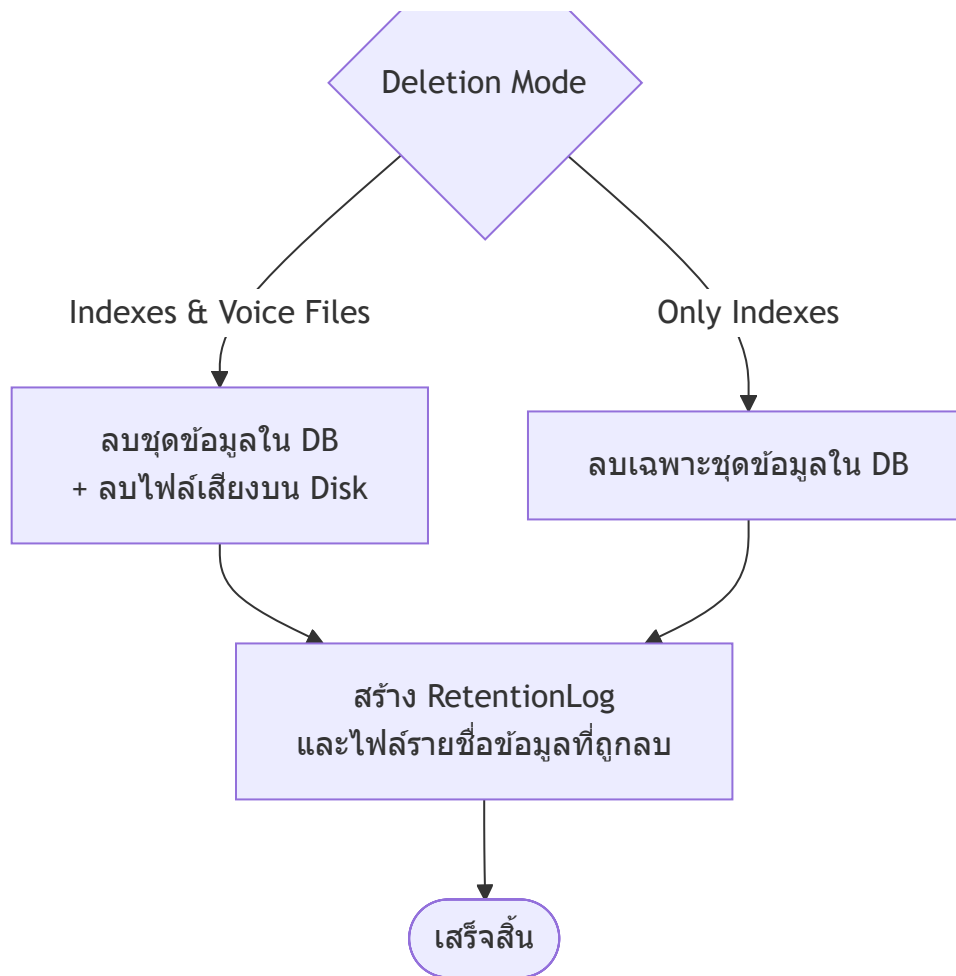
คู่มืออธิบายระบบจัดเก็บและทำลายข้อมูล (Data Retention System)

ระบบ **Data Retention** ออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่จัดการอายุขัยและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบันทึกเสียง (Audio Records) และชุดข้อมูล (Indexes) ภายในระบบ เพื่อควบคุมไม่ให้ไฟล์เสียงและฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่เกินไป โดยระบบจะมีโครงสร้างการลบแบบปลอดภัย 2 ขั้นตอน (Soft Delete และ Permanent Delete) เพื่อให้ผู้ดูแลระบบมีเวลาในการตรวจสอบและกู้คืนไฟล์ได้หากจำเป็น

1. คอนเซ็ปต์การทำงานของระบบ (How It Works)

ระบบทำงานด้วยกลไก **Double-Step Deletion** เพื่อความปลอดภัยในการรักษาข้อมูล:





การลบ 2 ขั้นตอน (Double-Step Deletion)

1. Soft Delete (การลบชั่วคราว):

- ระบบจะสแกนหาไฟล์ที่เข้าเกณฑ์ และอัปเดตค่าฟิลด์ status ในฐานข้อมูลจาก True เป็น False
- บันทึก Task งานไว้ในฟิลด์ retention_task_id เพื่อระบุว่า Task ไหนสั่งลบ
- ขั้นตอนนี้ ข้อมูลจะถูกซ่อนไม่ให้แสดงผลในหน้า Home แต่ไฟล์เสียงจริงและชุดข้อมูลในระบบยังคงอยู่ ผู้ใช้ยังสามารถกด **Restore (กู้คืน)** กลับมาได้

2. Permanent Delete (การลบถาวร):

- ทำงานอัตโนมัติในเบื้องหลัง (Background Scheduler) ทุก ๆ 1 นาที
- ค้นหาข้อมูลที่มี status = False และมีระยะเวลาหยุดใช้งานนานเกินกว่าเงื่อนไขลบถาวร (เช่น เกิน 30 วันนับจากวันที่ Soft Delete)
- ดำเนินการ ลบไฟล์เสียงจริงออกจากแชร์โฟลเดอร์ (Network Share) และ ลบเรคคอร์ดของไฟล์นั้นออกจากตารางฐานข้อมูลหลักโดยถาวร ไม่สามารถกู้คืนได้อีก

2. ขั้นตอนการทำงานฝั่งหน้าบ้าน (Frontend Workflow)

หน้าจกระบบจะแบ่งการควบคุมออกเป็น 2 แท็บหลัก:

A. แท็บ Run on a Schedule (การตั้งค่าตารางเวลาลบอัตโนมัติ)

1. ผู้ใช้กำหนดเงื่อนไขการเลือกข้อมูล (Retention Period) เช่น ข้อมูลที่เก่ากว่า 1 ปี (Older Than 1 Year) หรือเลือกกำหนดช่วงเวลาลบเฉพาะเจาะจง (Date Range)
2. กำหนดเวลาและรอบการรัน (How often & What day & What time) เช่น ให้ระบบทำงานทุกวันจันทร์ เวลา 01:00 น.
3. กำหนดว่าจะลบเฉพาะชุดข้อมูล (Only Indexes) หรือลบทั้งไฟล์เสียงและชุดข้อมูล (Indexes & Voice Files)
4. เมื่อกด **Save and Run**:
 - ระบบจะบันทึกการตั้งค่าตาราง auto_retention_config
 - ตั้งสถานะงานของ Schedule ในตารางงาน (Task List) เป็น READY เพื่อรอการรันเมื่อถึงเวลา

B. แท็บ Immediately Retention (การสั่งลบทันทีแบบแมนนวล)

1. ใช้สำหรับกรณีต้องการสั่งเคลียร์ข้อมูลทันที เช่น เลือกข้อมูลระหว่างวันที่ 2024-01-01 ถึง 2024-03-31
2. เมื่อกดยืนยัน ระบบจะทำคำสั่ง **Soft Delete** ทันที และบันทึกประวัติลง Task List ด้วยสถานะ RUNNING

C. การควบคุมปุ่มการทำงานใน Task List

- **ปุ่ม Play (Start)**: แสดงเมื่อ Schedule อยู่ในสถานะ STOPPED เพื่อสั่งเปิดใช้งานระบบลบอัตโนมัติตามกำหนดเวลาอีกครั้ง (สถานะกลับเป็น READY)
- **ปุ่ม Stop (Stop)**: แสดงเมื่อ Schedule อยู่ในสถานะ READY เพื่อสั่งปิดการทำงานลบตามรอบเวลา (สถานะเปลี่ยนเป็น STOPPED) และหากระบบกำลังทำงานอยู่ (RUNNING) จะไม่สามารถกดหยุดได้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
- **ปุ่ม Restore (Undo)**: แสดงเฉพาะงานที่สถานะเป็น RUNNING เพื่อดึงข้อมูลทั้งหมดที่เคยสั่งลบชั่วคราวในรอบงานนั้น ๆ กลับคืนมาทั้งหมด (ทำได้ก่อนที่จะโดนลบถาวร)

3. ขั้นตอนการทำงานฝั่งหลังบ้าน (Backend & Scheduler Workflow)

หลังบ้านพัฒนาด้วย **Django REST Framework** ทำงานร่วมกับ **APScheduler** ในการควบคุมการทำงานพื้นหลัง:

A. API Endpoints ที่สำคัญ

- POST /api/v1/retention/manual/ : รับคำสั่งลบทันที (Manual Soft Delete)
- PUT /api/v1/retention/auto/ : บันทึกการตั้งค่าตารางเวลาลบอัตโนมัติ (Schedule Config)

- POST /api/v1/retention/<id>/start/ : เปิดใช้งานตารางเวลาลบข้อมูล
- POST /api/v1/retention/<id>/stop/ : ปิดใช้งานตารางเวลาลบข้อมูล
- POST /api/v1/retention/<id>/restore/ : สั่งตั้งข้อมูลที่เคยลบชั่วคราวกลับมาเป็น Active
- GET /api/v1/retention/logs/ : ดึงข้อมูล Audit Log และประวัติการรันทั้งหมดมาแสดงผล

B. Background Scheduler (APScheduler Jobs)

ระบบตั้งการทำงานเบื้องหลัง 2 ตัวรันบนเซิร์ฟเวอร์หลัก:

Job 1: execute_auto_retention_job (ทำงานตรวจสอบเวลาทุก 10 วินาที)

1. โหลดการตั้งค่าจาก AutoRetentionConfig
2. หากตารางเวลาเปิดใช้งานอยู่ (is_active = True) ระบบจะนำเวลาปัจจุบันมาเทียบกับเงื่อนไขตารางรัน (วัน/เวลา/ความถี่)
3. หากตรงตามเวลาและยังไม่ได้รันในวันปัจจุบัน:
 - นำเงื่อนไขลบ (เช่น เกิน 6 เดือน) มาคำนวณหาวันสิ้นสุด (Cutoff Date)
 - ค้นหา Record ในตาราง tb_audioinfo ที่ status = True และเก่ากว่า Cutoff Date
 - ดำเนินการอัปเดตเป็น status = False (Soft Delete) และผูก retention_task_id = 10001
 - เขียนบันทึกเหตุการณ์ลง UserLog ในชื่อ Auto Execution Schedule Retention บันทึกจำนวน Record และวันที่รันไว้แบบถาวร

Job 2: execute_permanent_delete_job (ทำงานตรวจสอบทุก 1 นาที)

1. ดึงข้อมูลจำนวนวันที่ถูกตั้งค่าลบถาวร (เช่น 30 วัน)
2. ค้นหา Record ข้อมูลที่มีสถานะ status = False และมีวันเวลาที่สั่ง Soft Delete (retention_date) นานเกินกว่าจำนวนวันดังกล่าว
3. วนลูปเพื่อทำลายข้อมูล:
 - **ลบไฟล์จริง:** หากค่า delete_option = VOICE_AND_INDEX ระบบจะเข้าไปตรวจสอบความพร้อมใช้งานของไดเรกทอรีแชร์ และสั่งลบไฟล์จริงบน Disk
 - **ลบชุดข้อมูล:** ทำการลบข้อมูล Record ดังกล่าวในฐานข้อมูลจริง ๆ (ลบออกจากตาราง tb_audiofile และ tb_audioinfo ถาวร)
4. เขียนประวัติสรุปการลบถาวรลงฐานข้อมูลตาราง RetentionLog พร้อมทั้งสร้างไฟล์ Text รายงานรายชื่อไฟล์ที่ถูกลบถาวรทั้งหมดในรอบการรันนั้น ๆ

4. ตารางเปรียบเทียบสถานะงาน (Task Status Definitions)

สถานะงาน (Status)	ความหมาย	Action ที่สามารถทำได้
READY	ตารางเวลาเปิดใช้งานอยู่ และรอถึงรอบเวลาการทำงานถัดไป	หยุดทำงาน (Stop)
RUNNING	ระบบอยู่ระหว่างกระบวนการลบชั่วคราว (Soft Delete) และอยู่ในคิวรอการทำลายถาวร	กู้คืนข้อมูล (Restore)
STOPPED	ตารางเวลาถูกปิดใช้งาน ระบบจะไม่สแกนหาไฟล์หรือลบข้อมูลตามรอบ	เริ่มทำงาน (Start)
RESTORED	ข้อมูลทั้งหมดในรอบงานนั้นได้รับการกู้คืนกลับสู่สถานะปกติเรียบร้อยแล้ว	-
PERMANENT DELETE	ข้อมูลและไฟล์จริงถูกทำลายถาวรเรียบร้อยแล้ว	-